

永磁同步电机磁阻转矩的有效利用及其预测控制系统

Effective Exploitation of the Reluctance Torque and Its Predictive Control System on Permanent – Magnet Synchronous Motors

葛宝明 蒋静坪 张国宏 (浙江大学电机系 310027)

Ge Baoming Jiang Jingping Zhang Guohong (Zhejiang University 310027 China)

摘要 对于 $\rho > 1$ 的 PMSM, 有效地利用磁阻转矩实现最大转矩/电流控制, 改善了外功率因数, 提高了电机出力, 将 IMC 应用于 PMSM 电流环控制, 极大地改善了系统性能, 且控制器只有一个可调参数, 使设计过程简化。综合 MAC 在线实时预测、优化、反馈校正的优点, 将 MAC 应用于 PMSM 的速度控制, 系统算法简易, 性能优良, 鲁棒性强, 对 PMSM 模型的精度要求很低, 允许模型有较大失配。仿真和实验结果表明, PMSM 预测控制系统具有优良的动态、静态特性。

关键词: 永磁同步电动机 内模控制 模型算法控制 最大转矩/电流控制

Abstract To increase the power factor and to raise the maximum admissible torque, we exploit the reluctance torque of permanent-magnet synchronous motor (PMSM) which saliency ratio is higher than one. Internal model control (IMC) is applied to PMSM current control, which improves system's performance and make controller expressed directly in an adjustable parameter, this simplifies the design procedure. Synthesizing the advantages of model algorithmic control (MAC) in prediction, optimization and feedback on-line real time, MAC is applied to PMSM speed control, which only need low precision model, and system is of better performance and stronger robustness. The simulation and experimental results verify the proposed control scheme, and show that PMSM predictive control system is of the best dynamics and statics.

Keywords: Permanent – magnet synchronous motor Internal model control Model algorithmic control Maximum torque/ampere control

1 引言

永磁同步电动机 (PMSM) 是强非线性系统, 电磁转矩由磁阻转矩与永磁转矩合成, 其中磁阻转矩是 d、q 轴电流的耦合函数, 永磁转矩是 q 轴电流的线性函数。为简化控制策略大多采用 $i_d = 0$ 控制, 例如文献 [1, 2]。但是, 由于 $i_d = 0$ 控制忽略了磁阻转矩, 使得定子电流幅值并非最小, 增大了铜耗, 外功率因数较差。实际上, 对于凸极率

$\rho > 1$ 的 PMSM, 当负载增大时磁阻转矩比永磁转矩增加得更快。本文通过有效利用磁阻转矩, 使定子电流幅值、定子铜耗减小, 极大地改变了外功率因数。

近年, 非线性控制与微型处理器技术的发展, 促进了非线性控制在电力传动中的应用^[3]。与传统 PI 控制相比, 非线性控制系统的动态性能有所改善, 但它需要复杂的线性化计算与解耦变换, 增加了实现的复杂性, 对微处理器要求很高; 而且控制

香港蒋氏工业基金资助项目。

葛宝明 男, 1971 年生, 现在浙江大学电机系攻读博士学位, 主要研究领域为电气传动及其自动化、预测控制和非线性控制等。

蒋静坪 男, 1935 年生, 现为浙江大学电机系教授、博士生导师, 主要研究领域为电气传动及其自动化、智能控制和计算机控制等。

Ge Baoming was born in 1971, now working toward the Ph. D. degree in Zhejiang University. His research interests include the electric drive and its automation, predictive control, and nonlinear control.

策略的成功实现依赖于 PMSM 模型的精确描述。事实上,受未建模动态、非线性及不可预见参数变化的影响,获得 PMSM 电机的准确数学模型比较困难。所以,按照非线性精确线性化设计的系统,其控制品质与鲁棒性得不到保证。而内模控制 (IMC)^[4]与模型算法控制 (MAC)^[5]是不过分依赖于对象准确数学模型的有效控制算法,它们对模型精度要求很低,设计简单,在线计算方便,跟踪调节性能好,鲁棒性强,能消除不可测干扰的影响。因此,将预测控制应用于电力传动系统,不但能解决精确建模难的问题,而且可获得优良的控制效果。本文将 IMC 应用于 PMSM 电流环控制,将 MAC 应用于 PMSM 的速度环控制,极大地改善了系统性能,算法简易,便于在线实时控制。

2 PMSM 的简化数学模型

当采用功率不变约束的坐标变换时, PMSM 的数学模型被简化为如下形式^[6]。

$$v_q = Ri_q + \omega_s L_d i_d + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_s \psi_{fd} \quad (1)$$

$$v_d = Ri_d - \omega_s L_q i_q + L_d \frac{di_d}{dt} \quad (2)$$

$$\omega_s = p\omega_r \quad (3)$$

$$T_e = p[\psi_{fd} i_q - (\rho - 1)L_d i_d i_q] \quad (4)$$

$$\frac{d\omega_r}{dt} = (T_e - T_L - B\omega_r)/J \quad (5)$$

式中 v_d, v_q ——d、q 轴定子电压

i_d, i_q ——d、q 轴定子电流

ρ ——凸极率, $\rho = L_q/L_d$

L_d, L_q ——d、q 轴定子电感

R ——定子电阻

ω_r ——转速

p ——电机极对数

ψ_{fd} ——永磁体磁链

J ——转动惯量

B ——粘滞摩擦系数

3 最大转矩/电流控制

把电磁转矩公式 (4) 用标么值表示, 当 $\rho \neq 1$ 时可得

$$T_{en} = i_{qn}(1 - i_{dn}) \quad (6)$$

$$\text{式中 } T_{en} = \frac{T_e}{T_{eb}}, i_{qn} = \frac{i_q}{i_b}, i_{dn} = \frac{i_d}{i_b}$$

$$i_b = \frac{\psi_{fd}}{(\rho - 1)L_d}, T_{eb} = p\psi_{fd}i_b$$

最大转矩/电流控制就是寻求 d、q 轴电流的最优组合, 使得每一确定转矩所对应的定子电流幅值最小^[7]。根据这一思想可得下式

$$i_{dn}^2 - i_{qn}^2 - i_{dn} = 0 \quad (7)$$

对任意给定转矩, 联立式 (6)、(7), 求出两个电流分量作为定子电流控制指令, 即可实现电动机的最大转矩/电流控制。

4 电流环的内模控制

4.1 内部模型的建立

方程 (1) 与 (2) 组成了双输入双输出多变量系统, 输入为定子电压的 d、q 轴分量, 输出为定子电流的 d、q 轴分量。从电动态角度看, 转速可被视为慢变参数。所以, 令 $v'_q = v_q - \omega_s \psi_{fd}$ 为 q 轴输入电压, 并且设 $i_d(0) = i_q(0) = 0$, 对方程 (1) 与 (2) 两端取 Laplace 变换, 得

$$Y(s) = \hat{G}(s)V(s) \quad (8)$$

$$\text{式中 } V(s) = [V_d(s) \ V_q(s)]^T$$

$$Y(s) = [I_d(s) \ I_q(s)]^T$$

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{p(s)} \begin{bmatrix} sL_q + R & \omega_s L_q \\ -\omega_s L_d & sL_d + R \end{bmatrix}$$

$$p(s) = s^2 L_d L_q + s(L_d + L_q)R +$$

$$R^2 + \omega_s^2 L_d L_q$$

4.2 控制器设计

由于 $\hat{G}(s)$ 无纯时延及右半平面零点, 根据内模控制器设计原理^[4], 可得内模控制器

$$G_c(s) = \hat{G}^{-1}(s)f(s) \quad (9)$$

式中 $f(s)$ ——控制器可实现因子

当取 $f(s)$ 为滤波器形式时, 有

$$f(s) = \frac{\alpha_1}{s + \alpha_1} I \quad (10)$$

式中 α_1 ——大于零的实数

将内模控制结构等效为一般反馈控制结构时, 等效控制器 $F(s)$ 为

$$F(s) = [I - G_c(s)\hat{G}(s)]^{-1}G_c(s) = \frac{\alpha_1}{s}\hat{G}^{-1}(s) \quad (11)$$

式 (11) 具有 PI 控制器结构, 正对角元素为 d、q

轴控制器的非耦合项,表示为如下标准形

$$F_{PI}(s) = \alpha_1 \begin{bmatrix} k_d \left(1 + \frac{R}{sT_{id}}\right) & 0 \\ 0 & k_q \left(1 + \frac{R}{sT_{iq}}\right) \end{bmatrix} \quad (12)$$

式中 $k_d = \alpha_1 L_d, k_q = \alpha_1 L_q$
 $T_{id} = L_d/R, T_{iq} = L_q/R$

4.3 解耦控制

$F(s)$ 的反对角元素为控制器耦合项,是电机 d、q 轴定子电流与电压耦合的结果。由于耦合,电机 d、q 轴各量将相互影响,动态过程延长,限制了系统的快速性。为此,很有必要进行解耦。

定义 $U(s)$ 为 $F_{PI}(s)$ 控制器的输出,根据式(8)可得

$$V(s) = U(s) + \hat{C}Y(s) \quad (13)$$

式中, $\hat{C} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_s L_q \\ \omega_s L_d & 0 \end{bmatrix}$ 为解耦矩阵,构成了解耦系统的内反馈环,如图1所示。

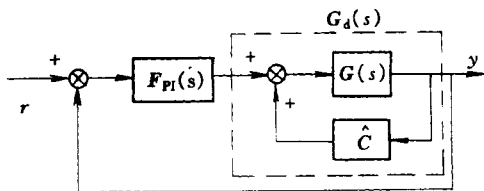


图1 解耦控制系统

Fig.1 Decoupling control system

4.4 解耦控制系统的分析

由图1可得上述闭环系统的输出方程

$$y = \frac{F_{PI}(s)}{G_d^{-1}(s) - F_{PI}(s)} r \quad (14)$$

$$G_d^{-1}(s) = \begin{bmatrix} SL_{d0} + R_0 & -\omega_s \Delta L_q \\ \omega_s \Delta L_d & SL_{q0} + R_0 \end{bmatrix}$$

式中 L_{d0}, L_{q0}, R_0 ——电机 d、q 轴定子标称电感及标称电阻

$$\Delta L_d = L_{d0} - L_d, \Delta L_q = L_{q0} - L_q$$

当 $L_{d0} = L_d, L_{q0} = L_q$ 时, $G_d^{-1}(s)$ 只有正对角元素,双输入双输出耦合系统被解耦为两个单输入单输出控制系统;若 $L_{d0} \neq L_d, L_{q0} \neq L_q$,虽然 $G_d^{-1}(s)$ 的反对角元素不为零,但是由于 ΔL_d 与 ΔL_q 均很小, d、q 轴之间的耦合可忽略。

5 速度环的模型算法控制

5.1 预测模型

从机械动态角度看,电动态可忽略。所以,设计

速度环时,不考虑电流环动态,认为 d、q 轴电流设定值等于其实际值。令 $T_L = 0, T_e(0) = 0, \omega_r(0) = 0$, 由式(5)可得 $(k+1)T$ 时刻 PMSM 转速的预测模型

$$\omega_{r,m}(k+1) = (1 - a_1)\omega_r(k) + a_1\omega_r(k-1) + b_1\Delta T_e^*(k) \quad (15)$$

式中 $\Delta T_e^*(k)$ —— kT 时刻 PMSM 的转矩增量,为控制增量

$\omega_r(k)$ —— kT 时刻 PMSM 的实测转速

$$a_1 = -e^{-TB/J}, b_1 = (1 - e^{-TB/J})/B$$

T ——采样周期

5.2 闭环预测

考虑未建模动态、干扰等不确定性因素的影响,在 $(k+1)T$ 时刻系统的闭环预测输出为

$$\omega_{r,p}(k+1) = \omega_{r,m}(k+1) + e(k) \quad (16)$$

式中 $e(k) = \omega_r(k) - \omega_{r,m}(k)$

5.3 参考轨迹

在 MAC 中,系统的期望输出是从现时实际出发且向设定值 c 光滑过渡的一条参考轨迹。通常取一阶指数变化的形式,即

$$y_r(k+1) = \alpha\omega_r(k) + (1 - \alpha)c \quad (17)$$

式中 $\alpha = e^{-T/\tau}$

τ ——参考轨迹的时间常数

5.4 优化准则及最优控制律

在控制过程中,既希望未来时刻的预测输出尽可能接近由参考轨迹所确定的期望输出,又不希望控制增量变化过于剧烈。因此,优化性能指标取为

$$J = \min \{ \lambda [\omega_{r,p}(k+1) - y_r(k+1)]^2 + \beta [\Delta T_e^*(k)]^2 \} \quad (18)$$

式中 λ, β ——权系数,分别表示对跟踪误差及控制量变化的抑制

kT 时刻,满足式(18)的控制增量为

$$\Delta T_e^*(k) = -\frac{\lambda b_1}{\lambda b_1^2 + \beta} [(1 - a_1)\omega_r(k) + a_1\omega_r(k-1) + e(k) - y_r(k+1)] \quad (19)$$

6 预测控制系统

PMSM 预测控制系统如图2所示。在 kT 时刻采样,得到 PMSM 的实际转速 $\omega_r(k)$,实时计算参考轨迹 $y_r(k+1)$ 与误差 $e(k)$,进而求得控制增量 $\Delta T_e^*(k)$ 。

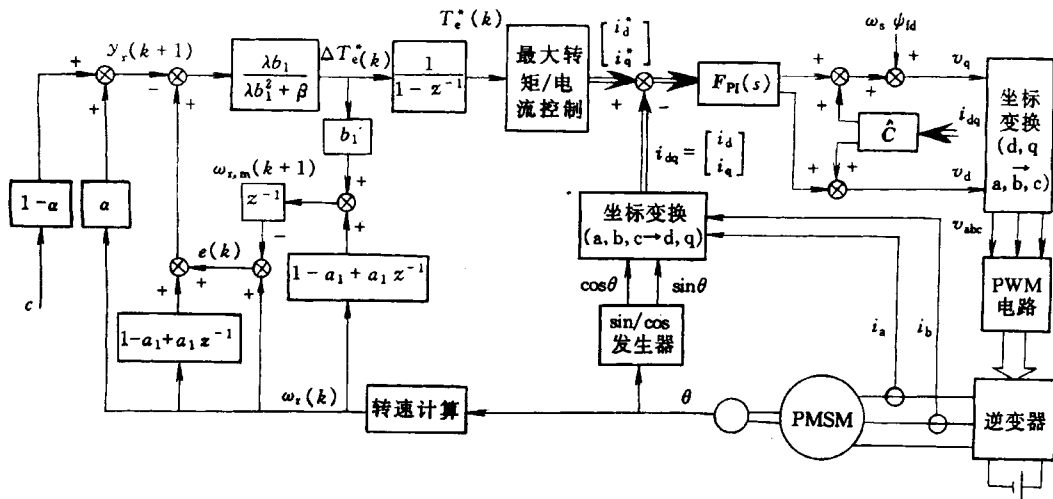


图 2 PMSM 最大转矩/电流控制及其预测控制系统

Fig.2 PMSM maximum torque/ampere control and its predictive control system

积分器的输出为 kT 时刻的期望转矩 $T_e^*(k)$ 。在最大转矩/电流控制作用下,将 $T_e^*(k)$ 转化为电流环的 d、q 轴电流期望值。

控制增量 $\Delta T_e^*(k)$ 为 kT 时刻的期望转矩增量,将其作用于预测模型,得 $(k+1)T$ 时刻的转速预测值 $\omega_{r,m}(k+1)$ 。

电流环中,d、q 轴实际电流通过解耦矩阵 $\hat{C}$ 形成内反馈,实现 d、q 轴定子电流与电压解耦; $\omega_s \psi_{ld}$ 为反电势补偿。

7 仿真及实验结果

PMSM 的有关参数见附录。仿真中,逆变器采用 SPWM 控制技术,载波频率为 10kHz, $\alpha_1 = 2197$, $\lambda = 20$, $\beta = 35$ 。考虑到 PMSM 的准确数学模型较难获得,对模型参数与实际标称参数严重失配的情况进行了研究,图 3 为给定转速 100rad/s、模型失配时的系统响应结果,模型参数分别为:转动惯量 $J = 7J_0$,粘滞摩擦系数 $B = 10B_0$,d 轴电感 $L_d = 1.2\text{mH}$,q 轴电感 $L_q = 3.0\text{mH}$,定子电阻 $R = 0.8\Omega$ 。仿真开始时负载为 $30\text{N}\cdot\text{m}$,在 0.03s 时转速有微小尖峰,表示此时负载突减(实际上 0.03s 时负载突然减少了 $10\text{N}\cdot\text{m}$),在 0.07s 时转速略有降落,表示此时负载突增(实际上 0.07s 时负载突然增加了 $10\text{N}\cdot\text{m}$)。结果表明,系统瞬态特性优良、稳态无偏差,对模型失配有极强的鲁棒性,具有强的抑制负载扰动对转速影响的能力。图 4 给出了 PMSM 采用 PI 控制与预测控制的转速响应比较。表明 PMSM

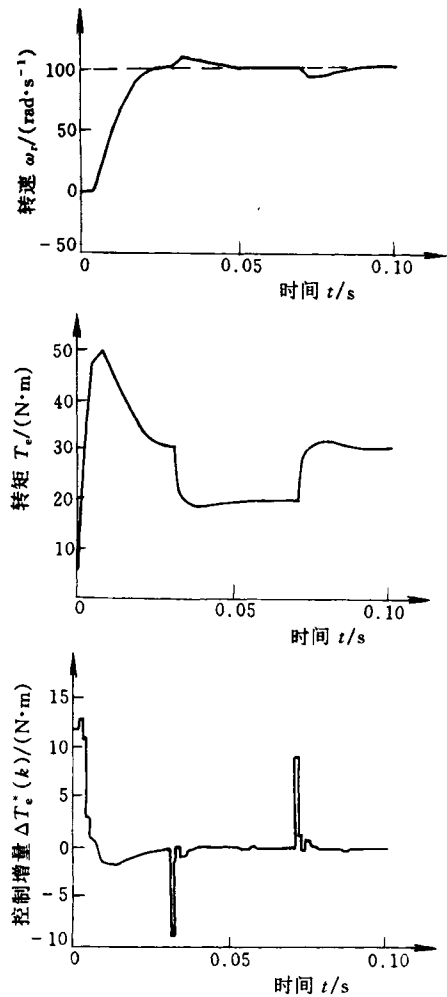


图 3 最大转矩/电流控制的 PMSM 预测控制系统响应
Fig.3 Responses of predictive control system on PMSM with maximum torque/ampere control

预测控制系统比 PI 控制系统有更优良的动、静态品质。图 5 为相同参数下 $i_d = 0$ 控制与最大转矩/电流控制比较曲线。可见, 最大转矩/电流控制下的电流矢量轨迹为一条与最大转矩/电流轨迹(虚线)相吻合的曲线, 定子电流幅值较小, 而且负载越大效果越明显。图 6 为两种控制方式的外功率因数 $\cos\varphi_e$ 随负载变化曲线。虽然 $i_d = 0$ 控制具有内功率因数为 1 的优良特性, 但是其外功率因数很低, 当负载增大时, 其外功率因数陡降, 在 $50\text{N}\cdot\text{m}$ 时外功率因数只有 0.67; 而最大转矩/电流控制在整个负载范围内都能保持很高的外功率因数, 即使在 $55\text{N}\cdot\text{m}$ 时系统也具有高的外功率因数 ($\cos\varphi_e = 0.89$)。

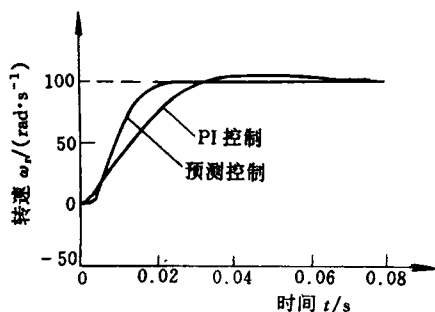


图 4 预测控制与 PI 控制比较

Fig.4 Comparison of predictive control with PI control

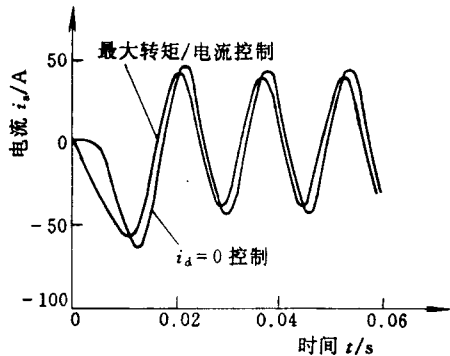
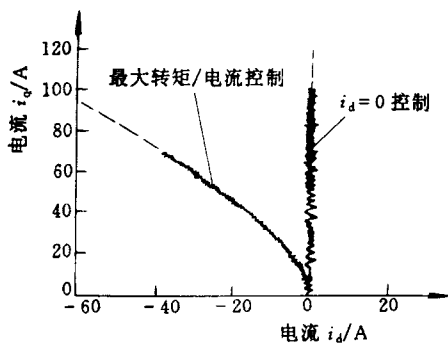
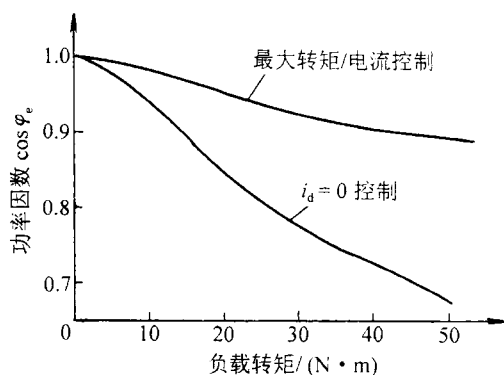
图 5 $i_d = 0$ 控制与最大转矩/电流控制比较Fig.5 Comparison of $i_d = 0$ control with torque/ampere control

图 6 外功率因数随负载变化的曲线

Fig.6 External power factor versus load curves

将本文控制策略应用于实际永磁同步电动机传动系统, 进行了实验研究。实验中, 采样周期 $T = 0.001\text{s}$, 参考轨迹时间常数 $\tau = 0.008\text{s}$ 。当速度给定 100rad/s 、负载为 $30\text{N}\cdot\text{m}$ 时, 实验电机转速响应的实测结果见图 7。实验结果与仿真结果相吻合, 进一步证明了该系统的优良性能。

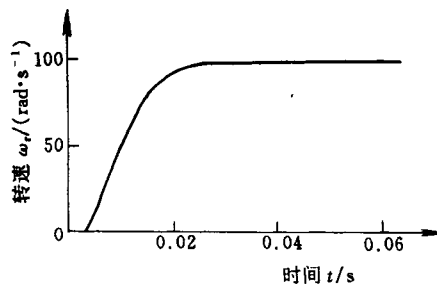


图 7 实测转速

Fig.7 Measured speed

8 结论

(1) 对于 $\rho > 1$ 的 PMSM, 本文采用最大转矩/电流控制有效地利用了磁阻转矩, 使给定转矩下的定子电流幅值、铜耗最小, 优化了电机效率。提高了电机的外功率因数。

(2) 将 IMC 应用于 PMSM 电流环控制, 通过反馈补偿达到 d、q 轴定子电压与电流间解耦, 极大地改善了电流环性能, 且控制器只有一个可调参数, 设计过程得以简化。

(3) 综合 MAC 在线实时预测、优化、反馈校正的优点, 将 MAC 应用于 PMSM 速度环控制。采用 PMSM 的二阶离散模型为预测控制的参数模型, 不但克服了通常基于脉冲响应的 MAC 在线计算量

(下转第 69 页)

电流中的直流分量得到较大抑制。但由于故障时的大扰动和 TCSC 跳变时的影响, 将使得故障后线电流中含有明显的低次谐波。

如选用经数字滤波处理后所得到的线电流基波分量作为同步信号时, 经进一步仿真研究发现, 在故障时 (短路故障), 先将 TCSC 采用前述硬件 Bypass 方式迅速从容性工作区切换进入感性区, 再让经上述处理的同步信号进行感抗调节。则故障后在短时间内可有效消除线电流中的直流分量和谐波分量, 线电流的波形恢复正常, 动态调节时间缩短, 而且暂态稳定控制效果也较好。这是由于选用了线电流的基波分量作为同步信号, 较好地滤除了直流分量和谐波分量, 从而保证了同步信号过零点时相位不发生偏移, 进而使得线电流中的直流分量得以有效消除。实际的动模实验也证明了这一点。

5 结论

(1) 选取不同同步信号对 TCSC 装置的动态控制特性有显著影响。选取线电流的基波分量作为同步信号进行控制比较理想, 可提高控制精度, 实现 TCSC 晶闸管的对称控制, 有效消除故障后线电流中的直流分量, 提高暂态控制效果。

(2) 线路和 TCSC 装置本身的电路参数对系统

(上接第 10 页)

大的缺点, 满足了动态较快的电机实时性要求, 而且控制器中含有数字积分环节, 改变了普通 MAC 本质上的纯比例控制, 使闭环静差得以消除。

(4) 控制算法简易, 对 PMSM 的模型要求低, 允许模型参数有较大失配, 系统性能优良, 鲁棒性强, 实现容易, 便于计算机实时控制。

附录 PMSM 参数

$$L_{d0} = 1.4\text{mH} \quad R_0 = 0.6\Omega$$

$$L_{q0} = 2.8\text{mH} \quad p = 4$$

$$\psi_{fd} = 0.12\text{Wb} \quad J = 0.00176\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

$$B = 0.00038818\text{N}\cdot\text{m}/(\text{rad}\cdot\text{s}^{-1})$$

参考文献

- 1 Pragasen Pillay, Ramu Krishnan. Modeling simulation and analysis of permanent-magnet motor drives, Part I: The permanent-magnet synchronous motor drive. IEEE Trans. on Industry Applications, 1989, 25 (2)

运行时的动态阻尼特性有显著影响。闭环控制有利于提高系统的动态阻尼特性和缩短动态响应时间, 可使 TCSC 在高补偿度时仍具有较短的响应时间, 响应时间约为 2~3 个工频周波, 为开环时的 1/3。

(3) 采用特殊的硬件 Bypass 和 Block 电路控制模式, 可以有效解决 TCSC 三相运行时区域跳变时的失控问题。快速稳定实现四种工作状态的切换, 有效消除跳变时串补电容严重过压和晶闸管严重过流现象。在短时间内消除直流分量, 缩短动态调节的响应时间, 提高电力系统的暂态稳定控制水平。

参考文献

- 1 Krause P, Torgerson D, Renz K, et al. Four year of operational experience of the kayenta advanced series compensator. ICEE' 96, Beijing 1996. 160~165
- 2 赵良炳等. 现代电力电子学及其在电力系统中的应用 (六). 电网技术, 1995 (5): 65~69
- 3 日本电气学会编. 电力半导体变流技术. 王兆安, 张良金译. 北京: 机械工业出版社, 1993.
- 4 Yoshiki Nakachi, Hideki Fujita, Masahiro Watanabe, et al. Development of a 275V model and the simulation studies of thyristor controlled series capacitors (TCSC). ICEE' 96, Beijing, 1996.919~913

收稿日期 2000-02-01

- 2 Lin Faa-Jeng. Real-time IP position controller design with torque feedforward control for PM synchronous motor. IEEE Trans. on Industrial Electronics, 1997, 44 (3)
- 3 Kaddouri A, Akhrif O, et al. Nonlinear feedback control of permanent magnet synchronous motors. Proc. 1994 Canadian Conf. Electrical and Computer Engineering, Halifax, N S, Canada, 1994. 77~80
- 4 Garcia C E, Morari M. Internal model control. 1. A unifying review and some new results. IEC Process Des. Dev., 1982, 21 (2): 308~323
- 5 Rouhani R, Mehra R K. Model algorithmic control (MAC) basic theoretical properties. Automatica, 1982, 18 (4): 401~414
- 6 Krause P C. Analysis of electric machinery. New York: McGraw-Hill, 1986.
- 7 Thomas M Jahns, Gerald B Kliman, Thomas W Neumann. Interior permanent-magnet synchronous motors for adjustable-speed drives. IEEE Trans. on Industry Applications, 1986, 22 (4)

收稿日期 1999-09-28